FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00932 · 2026 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

100

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
riding 4S · 32%	32%	88.5	13.6	8.2	87	77	100	98
riding 4S · 29%	29%	87.5	13.0	6.7	86	76	98	97
gyro slider	25%	80.3	0.2	-3.8	98	84	99	99
11-5 CB	11%	74.3	-11.5	-11.6	104	85	99	97

Tres recomendaciones

1. Apóyate en 11-5 CB (11% de uso): Stuff+ Harp Helú 85 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

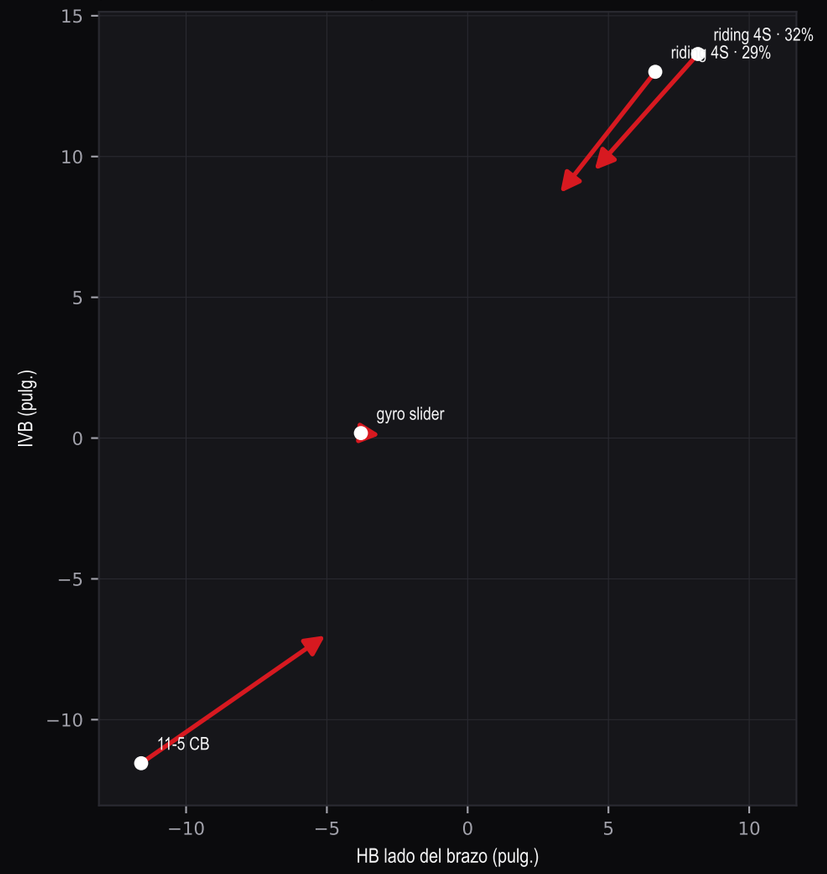
2. Recorta en casa 11-5 CB: Δ -19.3 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB +4.5 pulgadas y HB lado del brazo +6.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 100. 100 es la media de la liga; lo mueve Slider. Cambio de movimiento estimado: IVB -0.06 pulgadas; HB lado del brazo +0.68 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 523 pitcheos.